Universidad del Valle de Guatemala

CC3067 Redes – Sección 10

Laboratorio 3

Algoritmos de Enrutamiento

PDF 1: cálculos de VLSM y conceptos para transcripción manual

Grupo 1

Pablo Daniel Barillas Moreno	22193
Andrés Rafael Chivalán	21534

11 de octubre de 2026

Índice

1 Introducción **2**

2 Método de cálculo VLSM **2**

3 VLSM del dominio OSPF **2**
3.1 R-OSPF-2: LAN para 200 usuarios . . . 2
3.2 R-OSPF-1: VLAN 10 para 50 usuarios . . . 3
3.3 R-OSPF-1: VLAN 30 para 10 administradores/servidores . . . 3
3.4 Resumen de asignación OSPF . . . 3

4 VLSM del dominio EIGRP **4**
4.1 R-EIGRP-2: LAN para 100 usuarios . . . 4
4.2 R-EIGRP-1: VLAN 10 para 60 usuarios . . . 4
4.3 R-EIGRP-1: VLAN 20 para 30 dispositivos de voz . . . 4
4.4 R-EIGRP-1: VLAN 30 para 10 administradores/servidores . . . 4
4.5 Resumen de asignación EIGRP . . . 5

5 Seis enlaces punto a punto **5**

6 Tabla completa de direccionamiento **5**
6.1 Interfaces de routers . . . 5
6.2 Equipos finales de prueba . . . 6

7 Verificación de no solapamiento y rutas resumidas **6**
7.1 Prueba de no solapamiento . . . 6
7.2 Resumen OSPF hacia EIGRP . . . 6
7.3 Resumen EIGRP hacia OSPF . . . 6

8 VLANs, troncales y enrutamiento inter-VLAN **7**

9 OSPF, costo y balanceo ECMP **7**

10 EIGRP, DUAL, métrica y balanceo 75/25 **7**
10.1 Camino directo: sucesor . . . 7
10.2 Camino vía R-CENTRAL: sucesor factible . . . 8
10.3 Variance y reparto . . . 8

11 Redistribución, métrica semilla y OSPF E1 **8**

1 Introducción

Este documento desarrolla, paso a paso, los cálculos que deben copiarse a mano para la entrega. Para cada subred se documentan: necesidad de hosts, bits de host, prefijo, máscara decimal, tamaño del bloque, dirección de red, rango utilizable, broadcast, gateway y capacidad sobrante. También se explican los conceptos mínimos solicitados por el enunciado.

Decisión ante la contradicción de R-EIGRP-1

La tabla de roles exige tres VLANs en R-EIGRP-1, pero la tabla detallada solo describe VLAN 10 (60 usuarios) y VLAN 20 (30 dispositivos de voz). Se tomó la condición más restrictiva: se añadió VLAN 30 de administración/servidores para 10 hosts, usando `172.16.0.224/28`. Así se cumplen las tres VLANs sin alterar ni solapar los segmentos expresamente definidos.

2 Método de cálculo VLSM

Para una necesidad de H hosts se busca el menor entero h que satisfaga

$$2^h - 2 \geq H.$$

Se restan dos direcciones: una identifica la red y otra es el broadcast. El prefijo es

$$p = 32 - h,$$

y el bloque contiene 2^h direcciones. Si la máscara afecta el último octeto, el salto se obtiene con

$$\text{salto} = 256 - \text{octeto de máscara}.$$

Prefijo	Máscara	Direcciones	Hosts útiles
/24	255.255.255.0	256	254
/25	255.255.255.128	128	126
/26	255.255.255.192	64	62
/27	255.255.255.224	32	30
/28	255.255.255.240	16	14
/30	255.255.255.252	4	2

Los segmentos se ordenan de mayor a menor para evitar fragmentación. Se usaron los bloques base solicitados:

Uso	Bloque	Justificación
LAN/VLAN OSPF	`192.168.0.0/20`	Rango privado 192.168.0.0–192.168.15.255; 4096 direcciones.
LAN/VLAN EIGRP	`172.16.0.0/20`	Rango privado 172.16.0.0–172.16.15.255; 4096 direcciones.
Enlaces seriales	`10.0.0.0/24`	Se subdivide en seis bloques /30 consecutivos.

3 VLSM del dominio OSPF

3.1 R-OSPF-2: LAN para 200 usuarios

Desarrollo del cálculo

$$2^7 - 2 = 126 < 200, \qquad 2^8 - 2 = 254 \geq 200.$$

Entonces $h = 8$ y $p = 32 - 8 = 24$. La máscara es `255.255.255.0`; el bloque tiene $2^8 = 256$ direcciones.

Red = `192.168.0.0/24`,	Gateway = `192.168.0.1`,
Primer host = `192.168.0.1`,	Último host = `192.168.0.254`,
Broadcast = `192.168.0.255`,	Libres = $254 - 200 = 54$.

3.2 R-OSPF-1: VLAN 10 para 50 usuarios

Desarrollo del cálculo

$$2^5 - 2 = 30 < 50, \qquad 2^6 - 2 = 62 \geq 50.$$

$h = 6$, $p = 26$ y la parte final de la máscara es $11000000_2 = 192$. Por ello, la máscara es `255.255.255.192`; salto $256 - 192 = 64$.

Red = `192.168.1.0/26`,	Gateway = `192.168.1.1`,
Primer host = `192.168.1.1`,	Último host = `192.168.1.62`,
Broadcast = `192.168.1.63`,	Libres = $62 - 50 = 12$.

La frontera siguiente es $0 + 64 = 64$, por lo que la próxima subred comienza en `192.168.1.64`.

3.3 R-OSPF-1: VLAN 30 para 10 administradores/servidores

Desarrollo del cálculo

$$2^3 - 2 = 6 < 10, \qquad 2^4 - 2 = 14 \geq 10.$$

$h = 4$, $p = 28$, máscara `255.255.255.240`; salto $256 - 240 = 16$.

Red = `192.168.1.64/28`,	Gateway = `192.168.1.65`,
Primer host = `192.168.1.65`,	Último host = `192.168.1.78`,
Broadcast = `192.168.1.79`,	Libres = $14 - 10 = 4$.

Comprobación: $64 + 16 - 1 = 79$, por lo que .79 es el broadcast.

3.4 Resumen de asignación OSPF

Segmento	CIDR	Red	Rango utilizable	Broadcast	Libres
R-OSPF-2 usuarios	/24	192.168.0.0	.1–.254	192.168.0.255	54
R-OSPF-1 VLAN 10	/26	192.168.1.0	.1–.62	192.168.1.63	12
R-OSPF-1 VLAN 30	/28	192.168.1.64	.65–.78	192.168.1.79	4

4 VLSM del dominio EIGRP

4.1 R-EIGRP-2: LAN para 100 usuarios

Desarrollo del cálculo

$$2^6 - 2 = 62 < 100, \qquad 2^7 - 2 = 126 \geq 100.$$

$h = 7$, $p = 25$, máscara `255.255.255.128`; salto 128.

Red = `172.16.0.0/25`,	Gateway = `172.16.0.1`,
Primer host = `172.16.0.1`,	Último host = `172.16.0.126`,
Broadcast = `172.16.0.127`,	Libres = $126 - 100 = 26$.

4.2 R-EIGRP-1: VLAN 10 para 60 usuarios

Desarrollo del cálculo

$$2^5 - 2 = 30 < 60, \qquad 2^6 - 2 = 62 \geq 60.$$

$h = 6$, $p = 26$, máscara `255.255.255.192`; salto 64. La frontera posterior a .127 es .128.

Red = `172.16.0.128/26`,	Gateway = `172.16.0.129`,
Primer host = `172.16.0.129`,	Último host = `172.16.0.190`,
Broadcast = `172.16.0.191`,	Libres = $62 - 60 = 2$.

4.3 R-EIGRP-1: VLAN 20 para 30 dispositivos de voz

Desarrollo del cálculo

$$2^4 - 2 = 14 < 30, \qquad 2^5 - 2 = 30 \geq 30.$$

$h = 5$, $p = 27$, máscara `255.255.255.224`; salto $256 - 224 = 32$.

Red = `172.16.0.192/27`,	Gateway = `172.16.0.193`,
Primer host = `172.16.0.193`,	Último host = `172.16.0.222`,
Broadcast = `172.16.0.223`,	Libres = $30 - 30 = 0$.

4.4 R-EIGRP-1: VLAN 30 para 10 administradores/servidores

Desarrollo del cálculo

$$2^3 - 2 = 6 < 10, \qquad 2^4 - 2 = 14 \geq 10.$$

$h = 4$, $p = 28$, máscara `255.255.255.240`; salto 16. El primer límite libre posterior a .223 es .224.

Red = `172.16.0.224/28`,	Gateway = `172.16.0.225`,
Primer host = `172.16.0.225`,	Último host = `172.16.0.238`,
Broadcast = `172.16.0.239`,	Libres = $14 - 10 = 4$.

El host de prueba usa `172.16.0.226`; el intervalo .240–.255 queda libre.

4.5 Resumen de asignación EIGRP

Segmento	CIDR	Red	Rango utilizable	Broadcast	Libres
R-EIGRP-2 usuarios	/25	172.16.0.0	.1–.126	172.16.0.127	26
R-EIGRP-1 VLAN 10	/26	172.16.0.128	.129–.190	172.16.0.191	2
R-EIGRP-1 VLAN 20	/27	172.16.0.192	.193–.222	172.16.0.223	0
R-EIGRP-1 VLAN 30	/28	172.16.0.224	.225–.238	172.16.0.239	4

5 Seis enlaces punto a punto

Cada enlace necesita dos IP útiles:

$$2^1 - 2 = 0 < 2, \qquad 2^2 - 2 = 2 \geq 2.$$

Por tanto, $h = 2$, $p = 30$, máscara `255.255.255.252`, bloque de cuatro direcciones y salto 4.

Enlace	Red/prefijo	Rango utilizable	Broadcast	Asignación
R-OSPF-1 – R-OSPF-2	10.0.0.0/30	10.0.0.1–10.0.0.2	10.0.0.3	.1 / .2
R-OSPF-1 – R-CENTRAL	10.0.0.4/30	10.0.0.5–10.0.0.6	10.0.0.7	.5 / .6
R-OSPF-2 – R-CENTRAL	10.0.0.8/30	10.0.0.9–10.0.0.10	10.0.0.11	.9 / .10
R-EIGRP-1 – R-EIGRP-2	10.0.0.12/30	10.0.0.13–10.0.0.14	10.0.0.15	.13 / .14
R-EIGRP-1 – R-CENTRAL	10.0.0.16/30	10.0.0.17–10.0.0.18	10.0.0.19	.17 / .18
R-EIGRP-2 – R-CENTRAL	10.0.0.20/30	10.0.0.21–10.0.0.22	10.0.0.23	.21 / .22

Ejemplo de comprobación del cuarto bloque: 12 es múltiplo de 4, por tanto `10.0.0.12` es red; $12+1 = 13$ y $12+2 = 14$ son hosts; $12+3 = 15$ es broadcast. El siguiente bloque inicia en $12+4 = 16$.

6 Tabla completa de direccionamiento

6.1 Interfaces de routers

Equipo	Interfaz	Dirección	Máscara	Función
R-OSPF-1	G0/0.10	192.168.1.1	255.255.255.192	Gateway VLAN 10
R-OSPF-1	G0/0.30	192.168.1.65	255.255.255.240	Gateway VLAN 30
R-OSPF-1	S0/0/0	10.0.0.1	255.255.255.252	Hacia R-OSPF-2
R-OSPF-1	S0/0/1	10.0.0.5	255.255.255.252	Hacia R-CENTRAL
R-OSPF-2	G0/0	192.168.0.1	255.255.255.0	Gateway usuarios
R-OSPF-2	S0/0/0	10.0.0.2	255.255.255.252	Hacia R-OSPF-1
R-OSPF-2	S0/0/1	10.0.0.9	255.255.255.252	Hacia R-CENTRAL
R-CENTRAL	S0/0/0	10.0.0.6	255.255.255.252	Hacia R-OSPF-1
R-CENTRAL	S0/0/1	10.0.0.10	255.255.255.252	Hacia R-OSPF-2
R-CENTRAL	S0/1/0	10.0.0.18	255.255.255.252	Hacia R-EIGRP-1

Equipo	Interfaz	Dirección	Máscara	Función
R-CENTRAL	S0/1/1	10.0.0.22	255.255.255.252	Hacia R-EIGRP-2
R-EIGRP-1	G0/0.10	172.16.0.129	255.255.255.192	Gateway VLAN 10
R-EIGRP-1	G0/0.20	172.16.0.193	255.255.255.224	Gateway VLAN 20
R-EIGRP-1	G0/0.30	172.16.0.225	255.255.255.240	Gateway VLAN 30
R-EIGRP-1	S0/0/0	10.0.0.13	255.255.255.252	Hacia R-EIGRP-2
R-EIGRP-1	S0/0/1	10.0.0.17	255.255.255.252	Hacia R-CENTRAL
R-EIGRP-2	G0/0	172.16.0.1	255.255.255.128	Gateway usuarios
R-EIGRP-2	S0/0/0	10.0.0.14	255.255.255.252	Hacia R-EIGRP-1
R-EIGRP-2	S0/0/1	10.0.0.21	255.255.255.252	Hacia R-CENTRAL

6.2 Equipos finales de prueba

Equipo	Dirección	Prefijo	Gateway	Segmento
PC-O1-USUARIOS	192.168.1.2	/26	192.168.1.1	VLAN 10
PC-O1-ADMIN	192.168.1.66	/28	192.168.1.65	VLAN 30
PC-O2-USUARIOS	192.168.0.2	/24	192.168.0.1	LAN OSPF-2
PC-E1-USUARIOS	172.16.0.130	/26	172.16.0.129	VLAN 10
PC-E1-VOZ	172.16.0.194	/27	172.16.0.193	VLAN 20
PC-E1-ADMIN	172.16.0.226	/28	172.16.0.225	VLAN 30
PC-E2-USUARIOS	172.16.0.2	/25	172.16.0.1	LAN EIGRP-2

7 Verificación de no solapamiento y rutas resumidas

7.1 Prueba de no solapamiento

En cada dominio, el inicio de una subred es mayor que el broadcast de la anterior:

- OSPF: `192.168.0.255 < 192.168.1.0` y `192.168.1.63 < 192.168.1.64`.
- EIGRP: `.127 < .128`, `.191 < .192` y `.223 < .224`.
- Seriales: los bloques comienzan en 0, 4, 8, 12, 16 y 20; todos son múltiplos de 4.

Por lo tanto, ninguna dirección pertenece a dos segmentos.

7.2 Resumen OSPF hacia EIGRP

Los segmentos OSPF ocupan desde `192.168.0.0` hasta `192.168.1.79`. Los terceros octetos son:

$$0 = 00000000_2, \qquad 1 = 00000001_2.$$

Comparten siete bits del tercer octeto; con los 16 bits completos de `192.168`, el prefijo común es $16 + 7 = 23$:

$$\boxed{\texttt{192.168.0.0/23}}, \qquad \text{máscara } \texttt{255.255.254.0}.$$

El resumen cubre `192.168.0.0-192.168.1.255` e incluye las tres LAN/VLAN OSPF.

7.3 Resumen EIGRP hacia OSPF

El menor valor utilizado del cuarto octeto es $0 = 00000000_2$ y el mayor broadcast es $239 = 11101111_2$. No comparten el primer bit del cuarto octeto, de modo que el prefijo común termina después de los primeros 24 bits:

$$\boxed{\texttt{172.16.0.0/24}}, \qquad \text{máscara } \texttt{255.255.255.0}.$$

El resumen cubre `172.16.0.0-172.16.0.255` e incluye /25, /26, /27 y /28.

8 VLANs, troncales y enrutamiento inter-VLAN

Una VLAN separa dominios de broadcast en un mismo switch. Los puertos conectados a PCs funcionan como acceso; el enlace switch–router funciona como troncal 802.1Q. En router-on-a-stick, cada subinterfaz encapsula una VLAN y usa la primera IP utilizable como gateway.

```
interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.192
interface GigabitEthernet0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.1.65 255.255.255.240
```

Sin el troncal, las etiquetas no llegarían al router; sin subinterfaces, no existiría comunicación entre VLANs.

9 OSPF, costo y balanceo ECMP

OSPF es un protocolo de estado de enlace. Los routers forman adyacencias, comparten LSAs y ejecutan SPF. Se usó proceso 1, área 0 y las interfaces LAN/VLAN como pasivas: la red se anuncia, pero no se envían hellos hacia hosts.

Para que R-OSPF-1 llegue a `192.168.0.0/24` por dos rutas iguales:

- enlace directo R-OSPF-1–R-OSPF-2: costo 20;
- cada tramo vía R-CENTRAL: costo 10;
- interfaz LAN de destino: costo 1.

Comprobación del costo acumulado

$$C_{directo} = 20 + 1 = 21, \qquad C_{central} = 10 + 10 + 1 = 21.$$

Como $C_{directo} = C_{central}$, OSPF instala los siguientes saltos `10.0.0.2` y `10.0.0.6`, ambos con métrica 21 y reparto 1:1.

---

10 EIGRP, DUAL, métrica y balanceo 75/25

EIGRP usa DUAL. El sucesor es la mejor ruta. Una ruta alterna es sucesor factible si su distancia reportada es menor que la distancia factible del sucesor:

$$RD_{alterno} < FD_{sucesor}.$$

Con $K_1 = K_3 = 1$ y los demás $K = 0$, la métrica clásica es

$$M = 256 \left(\left\lfloor \frac{10^7}{BW_{min}} \right\rfloor + \sum \frac{delay_{\mu s}}{10} \right).$$

Para R-EIGRP-1 hacia `172.16.0.0/25`, $BW_{min} = 1544$ kbit/s:

$$\left\lfloor \frac{10^7}{1544} \right\rfloor = 6476.$$

10.1 Camino directo: sucesor

El retardo serial es 20000 μs y el de la LAN destino 10 μs; total 20010 μs = 2001 unidades de 10 μs:

$$M_d = 256(6476 + 2001) = 256(8477) = \boxed{2\,170\,112}.$$

10.2 Camino vía R-CENTRAL: sucesor factible

El comando `delay 18854` representa 188540 μs; `delay 100` representa 1000 μs; la LAN agrega 10 μs. Total: 189550 $\mu s = 18955$ unidades.

$$M_a = 256(6476 + 18955) = 256(25431) = \boxed{6\,510\,336}.$$

La distancia reportada observada fue

$$RD_a = 1\,683\,712 < FD_d = 2\,170\,112,$$

por lo que la alternativa cumple la condición de factibilidad.

10.3 Variance y reparto

$$\frac{M_a}{M_d} = \frac{6\,510\,336}{2\,170\,112} = 3.$$

Con `variance 3`, ambas rutas pueden instalarse. El reparto inverso a la métrica produce:

$$P_d = \frac{3}{3+1} = 75\%, \qquad P_a = \frac{1}{3+1} = 25\%.$$

Se complementa con `maximum-paths 2` y `traffic-share balanced`.

11 Redistribución, métrica semilla y OSPF E1

R-CENTRAL es el único router que ejecuta OSPF 1 y EIGRP 100. Al redistribuir OSPF hacia EIGRP se necesita una métrica semilla:

```
redistribute ospf 1 metric 1544 20000 255 1 1500
```

Los valores son: ancho de banda 1544 kbit/s, retardo 20000 unidades de 10 μs (200000 μs), confiabilidad 255/255, carga 1/255 y MTU 1500 bytes.

Para EIGRP hacia OSPF se seleccionó E1. Una externa E1 suma el costo externo y el costo interno hasta el ASBR; una E2 conserva principalmente el costo externo. E1 refleja que el costo para alcanzar R-CENTRAL también importa.

El IOS 1941 emulado no admite resumir directamente externas OSPF ni filtrar la redistribución con las funciones probadas. La solución compatible fue crear el agregado y redistribuir solo esa estática:

```
ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 Null0
router ospf 1
 redistribute static metric-type 1 subnets
```

Por qué Null0 no interrumpe la conectividad

R-CENTRAL conserva /25, /26, /27 y /28 aprendidas por EIGRP. Por coincidencia de prefijo más largo, esas rutas vencen a /24 hacia Null0. La estática solo crea un objeto estable que OSPF puede anunciar como una única E1. Así se preservan conectividad, sumarización y frontera única en R-CENTRAL.

En el sentido contrario, el resumen se aplica en las interfaces EIGRP de R-CENTRAL:

```
ip summary-address eigrp 100 192.168.0.0 255.255.254.0
```

Los routers EIGRP reciben una sola ruta `192.168.0.0/23`.